WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Populatie, steekproef en representativiteit

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Populatie, steekproef, variabele

Vul de tabel aan voor elk onderzoek.

1.

Onderzoek	Populatie	Steekproef	Variabele
Hoeveel uren sport een Vlaamse jongere per week? 300 jongeren bevraagd.			
Wat weegt een zak chips van 200 gram echt? Elk uur 5 zakken gewogen.			
Hoe lang doen de leerlingen van onze school over hun huiswerk? 60 leerlingen bevraagd.			

2. Waarom werk je met een steekproef in plaats van de hele populatie te meten?

3. Een school van 600 leerlingen bevraagt er 90. Hoeveel procent van de populatie is de steekproef? _____

2 Aselect, vertekend, representatief

Beslis bij elke manier van kiezen of de steekproef aselect is, en schrijf bij een vertekende steekproef wie ontbreekt of te zwaar weegt.

4. Alle leden van de voetbalclub bevragen over hoeveel ze sporten.

5. Namen uit een lijst van alle leerlingen laten kiezen door een toevalsgenerator.

6. Bellen tussen 9 en 17 uur op een werkdag.

7. Een vragenlijst online zetten en afwachten wie ze invult.

8. Elke honderdste doos van de band testen.

9. De baas voert zelf de tevredenheidsgesprekken met het personeel.

3 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze. Verbeter elke onjuiste bewering in één zin.

10. Een grotere steekproef is altijd representatief.

◯ waar ◯ niet waar

11. Een vertekende steekproef kan je rechtzetten door er meer mensen bij te nemen op dezelfde manier.

◯ waar ◯ niet waar

12. Als een steekproef aselect is, wordt het besluit betrouwbaarder bij een grotere steekproef.

◯ waar ◯ niet waar

13. Ook een aselecte steekproef kan door puur toeval scheef uitvallen.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een steekproef van 1000 mensen kan betrouwbare uitspraken geven over miljoenen mensen.

◯ waar ◯ niet waar

15. Statistiek geeft zekerheid over de populatie.

◯ waar ◯ niet waar

4 De notatie

Vul in.

16. Welk symbool?

a) het gemiddelde van een populatie _____

b) het gemiddelde van een steekproef _____

c) de standaardafwijking van een populatie _____

d) de standaardafwijking van een steekproef _____

17. Waarom gebruiken statistici verschillende letters voor de steekproef en de populatie?

_____

_____

_____

5 Een besluit beoordelen

Schrijf bij elk besluit of het mag, en waarom niet als het niet mag.

18. Een onderzoeker meet de leeftijd van bezoekers op een rockfestival en besluit dat de gemiddelde Belg 24 jaar is.

19. Een krant schrijft dat uit een bevraging van 40 mensen blijkt dat 60 procent van de Belgen iets vindt. Wat is je eerste vraag?

20. Een peiling voorspelde een uitslag die er ver naast zat. Waar zit de fout meestal?

21. Een fabrikant belooft dat elke zak minstens 500 gram bevat. Hoe zou je dat met een steekproef nakijken, en wat meet je dan precies?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Populatie, steekproef, variabele

1 1: alle Vlaamse jongeren · de 300 bevraagde jongeren · het aantal uren sport per week. 2: alle zakken chips van die productie · de gewogen zakken · het gewicht. 3: alle leerlingen van de school · de 60 bevraagde leerlingen · de tijd voor het huiswerk.

2 Omdat de hele populatie meten vaak onmogelijk of te duur is. Je ruilt werk in voor onzekerheid over je besluit.

3 15 procent

2. Aselect, vertekend, representatief

4 Vertekend: wie niet sport zit er niet in, dus de uitkomst ligt te hoog.

5 Aselect: elke leerling heeft dezelfde kans.

6 Vertekend: wie overdag werkt, neemt niet op.

7 Vertekend: alleen wie zich betrokken voelt, vult ze in.

8 Een systematische steekproef, bruikbaar zolang er geen patroon in de productie met dat ritme meeloopt.

9 Vertekend: mensen antwoorden minder eerlijk tegen hun eigen baas.

3. Waar of niet waar?

10 niet waar

11 niet waar

12 waar

13 waar

14 waar

15 niet waar

4. De notatie

16 a) de Griekse letter mu · b) x met een streepje erboven · c) de Griekse letter sigma · d) een gewone s

17 Zodat je aan de notatie meteen ziet of een getal gemeten is in de steekproef of gaat over de hele populatie. Het ene is bekend, het andere wordt geschat.

5. Een besluit beoordelen

18 Mag niet. Festivalbezoekers zijn geen aselecte steekproef van alle Belgen. Het besluit geldt hoogstens voor dat festival.

19 Hoe werden die 40 mensen gekozen? De manier van kiezen weegt zwaarder dan het aantal.

20 In een niet-representatieve steekproef, niet in het rekenwerk erna.

21 Aselect zakken uit de geproduceerde voorraad nemen, verspreid over de dag, en elk gewicht opmeten. De variabele is het gewicht per verpakking; uit het steekproefgemiddelde en de spreiding schat je wat de machine doet.